

Obiettivo 1: Il File System Condiviso (CephFS)

Fino ad ora hai usato lo storage "a blocchi" (RBD) esclusivo per i dischi virtuali delle VM. Il prossimo passo naturale è creare un archivio di file tradizionale condiviso.

- **Cosa faremo:** Creeremo un **MDS** (Metadata Server), ovvero il "vigile urbano" che gestisce l'albero delle cartelle e dei file. Dopodiché creeremo il volume CephFS.
- **Perché è utile:** Avrai un archivio unico visibile in tempo reale da tutti e tre i nodi. Potrai caricarci dentro una ISO dal nodo 1 e usarla istantaneamente sul nodo 3 senza doverla ricaricare, o usarlo per salvare i template dei container LXC.

Obiettivo 2: L'Arte dell'Istantanea (Snapshots e Rollback)

Sfrutteremo l'architettura interna di Ceph (chiamata *Copy-on-Write*) per fare test distruttivi in totale sicurezza.

- **Cosa faremo:** Prenderemo la tua macchina Debian XFCE, le scatteremo una "foto" (Snapshot) in un istante. Poi entreremo nella VM, cancelleremo file critici (o cambieremo impostazioni a caso) fino a romperla, e infine premeremo il tasto "Rollback".
- **Perché è utile:** Scoprirai che creare uno snapshot o ripristinare un intero sistema con Ceph richiede letteralmente meno di un secondo e non consuma spazio su disco aggiuntivo finché i dati non vengono modificati.

Obiettivo 3: Manutenzione Sicura (Gestione dei Flag)

Cosa succede quando devi spegnere un server volontariamente per fargli un aggiornamento software lungo o per cambiargli la RAM fisica?

- **Cosa faremo:** Impareremo a usare l'impostazione OSD chiamata **noout**.
- **Perché è utile:** Se tieni spento un nodo per più di 10 minuti, Ceph pensa che il server sia fuso in modo irreversibile e inizia a spostare freneticamente gigabyte di dati sui nodi sopravvissuti per rimettere tutto in sicurezza. Con il flag noout, tu dici a Ceph: *"Tranquillo, sto facendo manutenzione, non intasare la rete spostando i dati, il nodo tornerà tra poco"*. È la base per amministrare un server di produzione senza fare danni.

Obiettivo 4: I Backup Iperconvergenti

Uniremo il sistema di backup nativo di Proxmox con lo spazio flessibile di CephFS.

- **Cosa faremo:** Configureremo Proxmox per eseguire un backup completo programmato della tua VM, impostando come destinazione di salvataggio la cartella condivisa CephFS (creata nell'Obiettivo 1).
- **Perché è utile:** Mettiamo al sicuro i dati due volte. Anche se la VM si corrompe internamente, hai il file di backup; e siccome il file di backup è salvato su CephFS, se un disco fisico di un nodo si rompe, il tuo file di backup è comunque al sicuro grazie alla replica automatica del cluster!

Ecco il testo integrale e formattato per la **Parte 2** del tuo Registro delle Attività, pronto per essere copiato e incollato nel tuo documento locale:

Registro delle attività Ceph - Avanzamento

Data: 7 Luglio 2026 - Parte 2

1. Obiettivo 3: Manutenzione Sicura ed Inibizione del Rebalancing

È stata affrontata e validata la procedura operativa corretta per l'esecuzione di manutenzioni hardware o software (es. aggiornamenti, sostituzione o aggiunta di componenti fisici come la RAM) sui singoli nodi del cluster. L'obiettivo principale era prevenire l'insorgere di colli di bottiglia e degradi prestazionali sulla rete dello storage.

- **Analisi del Comportamento di Default:** Di default, se un nodo rimane offline per più di 10 minuti, Ceph avvia automaticamente un processo massivo di *rebalancing* (replica dei dati mancanti sui nodi superstiti), saturando la banda di rete.
- **Attivazione del Flag Global 'noout':** Accedendo alla sezione Ceph -> OSD dell'hypervisor e selezionando Manage Global Flags, è stato abilitato il flag globale noout. Questa impostazione istruisce il cluster a non contrassegnare gli OSD temporaneamente offline come fuori dal cluster (*out*).
- **Riscontro sul Cluster:** Il cluster è entrato correttamente in stato di allerta giallo HEALTH_WARN, confermando il congelamento del rebalancing automatico. Al termine della simulazione, il flag è stato rimosso, riportando lo stato di salute del cluster su HEALTH_OK (Verde).

2. Obiettivo 4: I Backup Iperconvergenti

È stata implementata l'integrazione tra il motore di backup nativo di Proxmox VE (vzdump) e lo storage distribuito e replicato CephFS creato in precedenza, raggiungendo un livello di ridondanza enterprise.

- **Configurazione della Policy:** All'interno della sezione Datacenter -> Backup, è stata creata una nuova pianificazione impostando come destinazione di salvataggio lo storage cephfs e selezionando come target la macchina virtuale VM 100 (Test-DebXfce).
- **Esecuzione Manuale (Run Now):** È stato forzato l'avvio immediato del task di backup. Il sistema ha completato con successo la compressione e la scrittura del file d'archivio in background.
- **Verifica e Validazione del Dato:** Inizialmente la lista dei backup appariva vuota a causa del mancato aggiornamento spontaneo dell'interfaccia grafica. Eseguendo un Reload manuale sullo storage cephfs, il file d'archivio definitivo (formato .vma.zst) è apparso correttamente nella lista, confermando la perfetta riuscita dell'operazione.
- **Vantaggio Architettuale:** Con questa configurazione il dato è protetto due volte: in caso di corruzione logica interna del sistema operativo è possibile ripristinare il backup; in caso di rottura fisica di un intero nodo o di un disco del cluster, il file di

backup stesso è immune da perdite poiché replicato automaticamente su più nodi dai pool sottostanti a CephFS.

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ CEPH

Laboratorio di Iperconvergenza e Alta Affidabilità
Data: 6 Luglio 2026

1. Panoramica del Laboratorio

Il presente registro documenta la creazione da zero e la validazione di un'infrastruttura iperconvergente di livello Enterprise all'interno di un ambiente virtuale (Nested Virtualization su VMware Workstation). L'architettura è basata su un cluster Proxmox VE di tre nodi supportato da uno storage distribuito e replicato Ceph e configurato per l'Alta Affidabilità (HA).

Parametro	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3
Indirizzo IP (LAN)	192.168.79.172	192.168.79.173	Variabile (Rete NAT)
IP Rete Privata Ceph	10.0.0.1/24	10.0.0.2/24	10.0.0.3/24
Configurazione Dischi	20 GB (Sistema) + 25 GB (Ceph)	20 GB (Sistema) + 25 GB (Ceph)	20 GB (Sistema) + 25 GB (Ceph)

2. Cronologia e Fasi del Progetto

- **Dimensionamento iniziale e allocazione risorse:** Analisi dei 180 GB liberi sul disco del computer ospitante. Definizione della combinazione ideale per evitare sovrallocazioni e crash del sistema Windows: 20 GB per l'OS Proxmox e 25 GB per il disco Ceph (OSD), sfruttando il Thin Provisioning (casella 'Allocate all disk space now' rigorosamente vuota).
- **Risoluzione conflitti di virtualizzazione (Hyper-V vs VMware):** Risoluzione dell'errore critico 'Module HV power on failed'. È stato rimosso il blocco del core isolation di Windows tramite disattivazione dell'integrità della memoria, disabilitazione delle funzionalità Windows relative ad Hyper-V e l'esecuzione del comando correttivo `bcdedit /set hypervisorlaunchtype off`.
- **Configurazione di Rete Ridondata:** Assegnazione degli IP di gestione sulla rete 192.168.79.X e abilitazione delle seconde schede di rete private (Host-Only) sulla classe 10.0.0.X per isolare completamente il pesante traffico di replica dei dischi operato da Ceph.
- **Risoluzione dei Repository Proxmox:** Disattivazione manuale dei repository commerciali 'Enterprise' (errore 401 Unauthorized) e attivazione delle sorgenti gratuite 'No-Subscription' per scaricare gli aggiornamenti di sistema e i pacchetti aggiornati di Ceph Squid.

- **Creazione del Cluster e Unione dei Nodi:** Inizializzazione del cluster Proxmox (Ceph-Cluster) con una configurazione a doppia rete ridondata (Link 0 su rete di gestione e Link 1 su rete privata). Unione con successo di tutti e tre i nodi per formare l'identità del datacenter distribuito.
- **Inizializzazione di Ceph:** Distribuzione dei Monitor (MON) e dei Manager (MGR) su tutti e tre i nodi per garantire il quorum. Unione dei dischi da 25 GB come OSD (Object Storage Device) per formare un unico pool condiviso ed iperconvergente.

3. Note di Installazione e Ottimizzazione VM

Per validare l'architettura è stata creata una Macchina Virtuale di test (ID 100) denominata 'Test-DebXfce'. Il disco fisso virtuale è stato allocato sul pool condiviso di Ceph (pve_storage).

⚠ NOTA TECNICA SUI COLLI DI BOTTIGLIA (INSTALLAZIONE): Durante la fase iniziale, alla VM era stato assegnato un solo core CPU e 1 GB di RAM. Questo ha generato un severo rallentamento delle prestazioni poiché l'ambiente Live ISO ha saturato la RAM innescando lo swap su disco, aggravato dall'overhead della virtualizzazione nidificata e dai calcoli algoritmici CRUSH continui operati da Ceph per la distribuzione dei dati. L'installazione è stata comunque portata a termine con successo ad 1 core per mantenere il progresso avanzato senza ricominciare da capo. Per i test futuri viene confermato il vincolo di assegnare almeno 2 vCPU e 2 GB di RAM in fase di installazione per aggirare tale limite.

4. Risultati della Validazione e Test di Alta Affidabilità

- **Live Migration (Migrazione a caldo):** Sbloccata a seguito della rimozione del CD virtuale d'installazione (errore 'Cannot migrate VM with local CD/DVD'). Lo spostamento a caldo della VM accesa dal Nodo 1 al Nodo 2 ha mostrato la continuità assoluta del servizio, senza alcuna perdita di pacchetti di rete sul comando ping.
- **Test di Alta Affidabilità (HA):** Inserita la VM sotto il controllo dell'HA con stato desiderato 'started'. Lo spegnimento brutale (Power Off forzato da VMware) del nodo ospitante ha dimostrato il corretto isolamento del guasto. Dopo il tempo tecnico di sicurezza (fencing di circa 60-90 secondi), il cluster ha riavviato automaticamente la VM su un altro nodo sano.
- **Validazione della Regola del Quorum:** Il test distruttivo ha dimostrato empiricamente la regola della maggioranza assoluta. Con 3 nodi totali, la perdita simultanea di 2 nodi riduce il cluster a 1 solo superstite, causando il congelamento precauzionale del sistema (perdita del quorum) e il blocco di Ceph per prevenire lo split-brain e proteggere l'integrità dei dati. Al riavvio di un secondo nodo, il quorum si ripristina istantaneamente e la VM riparte in automatico.

Registro delle attività Ceph - Avanzamento

Data: 7 Luglio 2026 - Parte 1

1. Creazione della Roadmap Avanzata

Al fine di esplorare appieno le potenzialità iperconvergenti del cluster Ceph oltre la semplice gestione dei dischi virtuali, è stata definita una roadmap strutturata in quattro obiettivi sequenziali:

Obiettivo 1: Il File System Condiviso (CephFS): Creazione di un archivio condiviso a livello di file system, visibile contemporaneamente da tutti i nodi, ideale per centralizzare immagini ISO, template LXC e file di backup.

Obiettivo 2: L'Arte dell'Istantanea (Snapshots e Rollback): Sfruttamento della tecnologia Copy-on-Write (CoW) per l'esecuzione di snapshot istantanei a impatto zero sullo storage, con validazione delle procedure di ripristino (rollback).

Obiettivo 3: Manutenzione Sicura (Gestione dei Flag): Studio dei meccanismi di rebalancing di Ceph e adozione del flag globale 'noout' per inibire lo spostamento massivo di dati durante le finestre di manutenzione.

Obiettivo 4: I Backup Iperconvergenti: Integrazione del motore di backup nativo di Proxmox VE con lo spazio distribuito e replicato offerto da CephFS.

2. Obiettivo 1: Configurazione di CephFS

L'implementazione del file system condiviso ha richiesto l'attivazione dei componenti architetturali necessari:

- **Creazione dei Metadata Server (MDS):** È stato distribuito un demone MDS su ciascuno dei tre nodi del cluster (nodo1, nodo2, nodo3). Il cluster ha eletto autonomamente l'MDS del nodo3 in stato 'active' (gestione attiva), ponendo gli MDS del nodo1 e nodo2 in stato 'up:standby', pronti a subentrare istantaneamente in caso di failover, garantendo la totale assenza di Single Point of Failure (SPOF).
- **Inizializzazione del Volume CephFS:** È stato inizializzato il volume condiviso globale (denominato di default 'cephfs') con la contestuale creazione automatica dei pool di dati sottostanti (cephfs_data e cephfs_metadata).
- **Integrazione nello Storage di Proxmox VE:** Abilitata l'opzione 'Add as Storage' per montare automaticamente il file system su tutti i nodi. Successivamente, a livello di Datacenter, lo storage è stato configurato per ospitare: Immagini ISO, Template di container e File di Backup (VZDump).

3. Troubleshooting di Rete: Accesso Esterno e Vincoli di Sicurezza

Durante le attività è sorta la necessità di consentire l'accesso all'interfaccia web di Proxmox VE (porta 8006) a un utente esterno (collega) attestato sulla medesima rete LAN fisica. L'analisi approfondita ha evidenziato le seguenti criticità e soluzioni architetturali:

- **Isolamento della Rete NAT (VMware):** I nodi del cluster risiedono nella sottorete isolata VMnet8 (192.168.79.0/24) gestita in NAT da VMware Workstation sul PC host. È stata configurata una regola di Port Forwarding nel Virtual Network Editor per inoltrare le richieste dalla porta TCP 8006 dell'IP fisico reale dell'host (classe 172.16.10.113) verso la porta 8006 del nodo1 (192.168.79.172). Aperta la porta in entrata sul Firewall di Windows Defender.
- **Blocchi Endpoint / EDR Aziendali:** Nonostante il port forwarding corretto, l'accesso esterno è rimasto inibito. Rilevata la presenza concorrente di suite di sicurezza Enterprise altamente restrittive: Sophos Endpoint (dotato di Tamper Protection) e HP Wolf Security. Tali agenti bloccano tassativamente qualsiasi connessione non censita in ingresso.
- **Isolamento Client (FortiClient VPN):** L'attivazione della VPN aziendale FortiClient ha associato all'host l'IP punto-punto 10.130.10.60. Il tentativo di instradare il collega tramite questo IP ha fallito a causa delle policy di 'Client Isolation' imposte sul gateway Fortinet centrale, che impediscono il traffico diretto peer-to-peer.
- **Blocco dei Sistemi di Tunneling (Ngrok):** Tentato un approccio tramite tunnel inverso in uscita sfruttando Ngrok. Il tunnel è stato bloccato dal sistema di Deep Packet Inspection (DPI) aziendale e dalle policy anti-Shadow IT.

- **Soluzione Operativa Adottata:** Impossibilitati a modificare le policy di sicurezza di livello Enterprise, si è optato per una soluzione di collaborazione autorizzata: l'utilizzo di Microsoft Teams / Assistenza Rapida di Windows per la condivisione dello schermo e la cessione temporanea del controllo remoto delle sessioni.

4. Obiettivo 2: L'Arte dell'Istantanea (Snapshots e Rollback)

È stata validata sul campo l'efficacia dei meccanismi di protezione nativi di Ceph:

- **Creazione dello Stato Logico:** A VM 100 accesa, è stato generato un file di test ('File_Importante') sul desktop dell'ambiente XFCE.
- **Esecuzione dello Snapshot:** Eseguito uno snapshot a caldo denominato 'Prima_del_disastro'. Sfruttando la logica Copy-on-Write (CoW), l'operazione si è conclusa in meno di 1 secondo senza comportare alcuna allocazione di spazio aggiuntivo.
- **Simulazione del Disastro e Ripristino:** Simulata la distruzione del dato procedendo alla cancellazione definitiva del file. Successivamente è stato impartito il comando di 'Rollback': il cluster ha reimpostato istantaneamente i puntatori dei blocchi del disco allo stato registrato nello snapshot, ripristinando il file.